01 MESSPLAN

Wie viel Drift verträgt die Kalibrierung?

Eine gemeinsame Verstärkungsänderung und gegenläufige Fehler einzelner Zellen wirken unterschiedlich. v0.10 bezieht beide auf einen extern festgelegten Referenzzustand.

Eine belegte Restabweichung von 20 ppm

Der gemeinsame Faktor darf zwischen 0,99 und 1,01 liegen und muss für verglichene Zellen zeitlich übereinstimmen. Jede Zelle darf zusätzlich um **0,002 Prozentpunkte** vom skalierten Ziel abweichen. Diese Restabweichung darf auf frühere Messwerte reagieren.

Aufwand für alle 16 Zellen	Referenzversuche
Erste Stufe	464.000.000
Erwarteter Verbrauch bei jedem günstigen Zielprofil	höchstens 546.942.262
Höchstverbrauch pro Durchlauf	976.000.000

Alle beginnen mit je 29 Millionen Versuchen. Nur bei offenen Paaren erfolgen weitere Vergleiche bei kumuliert 41 und 61 Millionen. Günstig heißt hier mindestens 49 % Ziel-Nachweisrate je Zelle und ein Verhältnis der Zielmittel von höchstens 1,0002.

Fehlfreigabe unter 0,937 % über alle drei Stufen

Bei gültigen externen Zusagen bleibt die Chance auf Freigabe eines zu großen wissenschaftlichen Dichtekontrasts unter 0,937 %. Bei günstigem Ziel beträgt die GO-Wahrscheinlichkeit mindestens 99,782 %. Beide Resultate gelten über ganze Durchläufe.

Bedeutung für die Geometrie

Die unabhängige Krümmungsauswertung überdeckt den wahren Wert in mindestens 95,15 % aller Wiederholungen einschließlich HOLD. Für reale Daten fehlen bislang der Driftbeleg, markierte Referenzzählungen und die weiteren Kalibriernachweise.

02 IDENTIFIZIERBARKEIT

Zwei Anlagen, dieselben Zähler

Bei 180 ppm unbekannter zellspezifischer Restabweichung kann eine günstige Anlage exakt dieselben Referenzdaten liefern wie eine Anlage oberhalb der zulässigen Kontrastgrenze.

Ein konstruiertes Paar bei gemeinsamem Faktor 0,99

Nachweiswahrscheinlichkeit	Günstige Anlage	Unsichere Anlage
Ziel, niedrige Zelle	0,49000000	0,48963636
Ziel, hohe Zelle	0,49009800	0,49046164
Beobachtet, niedrige Zelle	0,48492000	0,48492000
Beobachtet, hohe Zelle	0,48537702	0,48537702

Die beobachteten Wahrscheinlichkeiten sind auch vor Rundung gleich. Dasselbe gilt für die übrigen 14 Zellen. Die zweite Anlage erreicht durch zulässige kleine Teilgebiete einen physischen Kontrast von rund 1,002086. Zulässig wären höchstens 1,002.

Die Grenze folgt aus der Lücke zwischen den Klassen

Bei einer Verstärkungsuntergrenze von 0,99 beträgt die kritische absolute Restabweichung **169,564537… ppm**. Unterhalb davon ist eine einheitliche Trennung im Modell bei ausreichendem festem Budget möglich. Oberhalb sind gleiche Beobachtungsgesetze möglich. Genau am Rand reicht kein beschränktes endliches Budget für die geforderten einheitlichen Fehlerziele.

Was unabhängig belegt werden muss

Die Restabweichung bezieht sich auf das wissenschaftliche Zielprofil. Ein dauerhafter Versatz kann alle zeitlichen Konsistenzprüfungen bestehen. Deshalb verlangen die Feldunterlagen einen externen Anker für den Zielzustand und einen separaten Beleg für die verbleibende Zellabweichung.

03 STRESSTEST

Was bei einem verdeckten Kontrast passiert

Ein vorab gewähltes, physisch unsicheres Profil wird mit 20 ppm in jeder der beiden entscheidenden Zellen in Richtung Gleichheit verschoben. Beide Regeln erhalten dieselben simulierten Versuche.

60.000 unabhängige Wiederholungen desselben Profils

Kalibrierregel	Falsche GO	Anteil	99-%-Intervall[1]
v0.9 unverändert	992	1,653 %	1,522–1,792 %
v0.10 mit Reserve	356	0,593 %	0,516–0,679 %

[1] Exakte zweiseitige Binomialintervalle für den jeweiligen simulierten Fall, gerundet. Der vorab festgelegte einseitige Test verwirft für v0.9 die Annahme einer Fehlfreigaberate von höchstens 1 %. Die modellweite Garantie für v0.10 stammt aus der getrennten Herleitung.

Wie das Abschlussbudget mit der Restunsicherheit wächst

Zellfehlergrenze	Kumulierte Millionen je aktiver Zelle	Maximal, alle Zellen
5 ppm	24 / 34 / 50	800 Mio.
20 ppm	29 / 41 / 61	976 Mio.
50 ppm	46 / 64 / 95	1.520 Mio.
100 ppm	134 / 188 / 279	4.464 Mio.

Die Varianten haben jeweils vorab berechnete Fehlergrenzen und sind keine Optimalbudgets. Im Feldprogramm ist ausschließlich die 20-ppm-Route freigegeben, sofern die nötigen Belege vorliegen.

Aktueller Feldstatus: HOLD

Es handelt sich um mathematische und synthetische Ergebnisse. Im Paket liegen die vollständige Herleitung, die ausführbare Prüfung, ein leeres Feldprotokoll und die Angaben zur unabhängigen Reproduktion.

Vorstudie v0.9 · PR 172 Berry–Esseen-Konstante · Shevtsova